

AgroControl

Reporte de Cambios — 20 de Junio de 2026

Sistema de Monitoreo de Invernadero

*Arduino UNO R4 WiFi + C# WinForms (.NET 8) + SQL Server
Documento generado automáticamente*

1. SerialBridge — Corrección de simulación automática

Problema: Al desconectar el Arduino, el SerialBridge caía automáticamente en modo simulación, insertando datos falsos en la base de datos sin que el usuario lo supiera.

Solución: Se eliminó el fallback automático a simulación. Ahora:

- Si el Arduino no está conectado y no se usó `--simulate`, el programa muestra un error y se cierra sin insertar datos.
- Si el Arduino se desconecta durante la operación, se detecta `InvalidOperationException` y el bucle principal termina.
- El modo simulación solo se activa con el flag explícito `--simulate o -s`.

| SerialBridge/Program.cs

2. Plant Record — CRUD completo de plantas

2.1 Nuevo formulario: Registro de planta (newPlant.cs)

Se implementó la lógica del botón **Save** en el formulario newPlant:

- **Validación:** todos los campos obligatorios (nombre, nombre científico, 8 valores de requerimientos)
- **Validación de rangos:** cada valor mínimo debe ser menor que su máximo
- Inserta primero en PLANTA (obtiene el IDENTITY con `SCOPE_IDENTITY()`)
- Luego inserta en REQUERIMIENTOS con el ID de la planta
- Cierra con `DialogResult.OK` para que el formulario padre refresque

| AgroControl/newPlant.cs

2.2 Búsqueda de plantas

Se agregó método `buscar()` en `PlantBus` con consulta `LIKE`. El botón `Search` y la tecla `Enter` filtran el `DataGridView`. Placeholder «Buscar planta» con color gris.

- `MOD BusinessLogic/plantBus.cs` → `buscar(string nombre)`
- `MOD AgroControl/plantRecord.cs` → `BtnSearch_Click`, `TxtSearch_KeyDown`, `Enter/Leave placeholder`

2.3 Eliminación de plantas

Se agregó método `eliminar()` en `PlantBus` con transacción: borra `REQUERIMIENTOS`, luego `PLANTA`. Confirmación con `MessageBox.YesNo` antes de eliminar.

- `MOD BusinessLogic/plantBus.cs` → `eliminar(int idPlanta)`
- `MOD AgroControl/plantRecord.cs` → `BtnDelete_Click`

2.4 Refrescación automática

`btnNewPlant` ahora usa `ShowDialog()` en lugar de `Show()`. Cuando `newPlant` cierra con `DialogResult.OK`, se recargan el `DataGridView` y el `ComboBox` de plantas.

3. Technical Form — Funcionalidad completa

3.1 Nuevas entidades

- `NEW Entities/greenhouse.cs` → `Greenhouse` (`idInvernadero`, `nombre`, `direccion`, `descripcion`)
- `NEW Entities/actuador.cs` → `Actuador` (`idActuador`, `tipo`, `idInvernadero`, `estado`)

3.2 Nuevas clases de negocio

- `NEW BusinessLogic/greenhouseBus.cs`: `insertar()`, `getGreenhouses()`, `buscar()`, `eliminar()`. `eliminar()` borra `SENSOR` + `ACTUADOR` + `INVERNADERO` en transacción.
- `NEW BusinessLogic/actuadorBus.cs`: `insertar()`, `getActuadores()`, `eliminar()`.
- `MOD BusinessLogic/sensorBus.cs`: se agregó `eliminar()` que borra `LECTURA` + `SENSOR` en transacción. Se corrigió `insertar()` para usar parámetros (SQL injection) y retornar el ID generado.

3.3 Formularios de creación (New)

- `NEW AgroControl/newGreenhouse.cs`: validación `nombre+dirección`, guarda con `DialogResult.OK`
- `NEW AgroControl/newSensor.cs`: carga combo de `invernaderos`, guarda con `tipo` e `idInvernadero`

- **NEW** AgroControl/newActuator.cs: carga combo de invernaderos, guarda con tipo, idInvernadero y estado "OFF"

3.4 Formulario principal Technical

Se implementaron todas las funcionalidades del form technical.cs:

- **Greenhouses:** carga al abrir (dgvPlants), búsqueda por nombre (Search + Enter), eliminación con confirmación (borra en cascada sensores y actuadores)
- **Sensores:** carga al abrir (dataGridView1), eliminación con confirmación (borra lecturas asociadas)
- **Actuadores:** carga al abrir (dataGridView2), eliminación con confirmación
- Botones "New" abren con `ShowDialog()` y refrescan el grid correspondiente al cerrar

4. Cambios adicionales

- **MOD** BusinessLogic/plantBus.cs: insertar() ahora retorna el ID generado (antes retornaba filas afectadas)
- Se eliminaron event handlers no utilizados (label9_Click, label1_Click, label5_Click, label8_Click)
- Se limpiaron archivos .Designer.cs de referencias a eventos antiguos

5. Archivos creados / modificados

Archivos nuevos

- Entities/greenhouse.cs
- Entities/actuador.cs
- BusinessLogic/greenhouseBus.cs
- BusinessLogic/actuadorBus.cs
- AgroControl/newGreenhouse.cs
- AgroControl/newSensor.cs
- AgroControl/newActuator.cs

Archivos modificados

- SerialBridge/Program.cs
- BusinessLogic/plantBus.cs
- BusinessLogic/sensorBus.cs
- AgroControl/plantRecord.cs
- AgroControl/plantRecord.Designer.cs

- `AgroControl/newPlant.cs`
- `AgroControl/technical.cs`
- `AgroControl/technical.Designer.cs`